崔之行

意向岗位: 科研实习生

电话：13309526807　邮箱： 2024210487@bupt.cn

性别：男　年龄：20　户籍：宁夏回族自治区

最高学历：本科　政治面貌：中共预备党员　民族：汉族

身高：178cm　体重：82kg

个人信息

计算机学院 2025级

项目经历

2025.12 - 2026.01 **进行瑞尔曼机器人的lerobot适配**

科研实习生

项目背景

为实现瑞尔曼机器人与lerobot开源生态的兼容，提升机器人自主控制与VR遥操作能力，开展适配开发项目。

项目职责

- 调研lerobot开源架构及瑞尔曼SDK接口规范，明确适配需求。
- 负责瑞尔曼机器人在lerobot项目中的适配开发与集成，进行对应代码编写。
- 主导具身智能数据采集、模型训练及推理全流程系统调试。
- 整合lerobot开源项目与自有VR遥操作系统，实现功能联动

解决方案

- 分析接口差异，设计中间适配层实现数据互通
- 优化数据采集流程，保障训练数据准确性与完整性
- 联调VR系统与lerobot控制模块，解决实时通信延迟问题

项目成果

- 成功完成适配，实现关节数据同步，模型训练，推理功能兼容

2025.11 - 2025.12 **开发触觉数据可视化系统**

科研实习生

项目背景

为实现机器人触觉数据的直观交互呈现，支撑VR环境下的触觉感知研究，需构建从传感器数据采集到VR可视化的完整技术链路。

项目职责

- 负责Tac3D机器人触觉传感器SDK的调研与集成，打通硬件数据采集通道；
- 主导ROS2节点开发与数据上传逻辑实现，搭建机器人端数据处理底座；
- 承担VR端（Meta Quest3S）应用开发，实现触觉数据的3D可视化渲染。

解决方案

- 设计UDP本地传输协议，实现ROS2中转节点与VR引擎的低延迟数据交互；
- 制定标准化数据格式，确保触觉信息在跨系统流转中的一致性与完整性；
- 开发VR场景下的3D触觉点云渲染模块，实时动态反馈。

项目成果

- 完成端到端技术链路搭建，实现触觉数据从采集到VR可视化的闭环流程；
- 达成数据传输延迟控制在10ms内，保障VR场景下的实时交互体验；
- 作为infra支撑科研团队完成触觉感知实验。

2025.07 - 2025.08 **项目名称：全国大学生电子设计大赛**

职位：队长，视觉队员，电控队员

项目背景

作为队长参与**2025年全国大学生电子设计大赛**，负责视**觉识别与电控系统**开发，完成赛题要求的智能目标识别与追踪系统。

项目职责

- 独立开发视觉识别算法模块，使用OpenMV实现目标靶的精准识别* 设计滤波算法消除图像抖动，提升识别稳定性
- 开发云台PID角度环控制算法，实现精准角度控制
- 实现uart摄像机与云台通信

解决方案

- 采用分级PID控制策略，通过积分限幅优化算法性能
- 设计硬件电路连接方案，完成系统集成* 建立团队协作机制，优化分工流程

项目成果

- 识别速度提高至10ms，云台控制精度达到±0.5°

相关技能

核心技术栈

- 精通Python/C++嵌入式开发，熟练运用AI辅助编程提升开发效率
- 掌握STM32/ti系列单片机及ROS2框架，具备嵌入式环境搭建与机器人功能开发能力

嵌入式与硬件开发

- 独立完成嵌入式产品全流程开发，涵盖外设驱动（UART/GPIO/中断）及系统调试
- 熟练搭建嵌入式开发板环境，保障硬件系统稳定运行

机器视觉与控制算法

- 熟悉OpenCV/OpenMV框架，具备传统机器视觉算法实现经验
- 掌握PID控制、高斯滤波等技术，可应用于信号处理与系统优化

机器人系统与科研能力

- 具备具身智能机器人VR遥操作系统全流程开发能力
- 完成机器人数据采集、模型训练及推理闭环，掌握Diffusion Policy模型调优技能